学习任务单 S12:知识追踪 KT:从 BKT 到掌握度

学习领域 LF6 | 第 12 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[解]** 解释 BKT 四参数(初始/学会/猜测/失误)直觉含义
- **[应]** 查询 KT 掌握度接口并解读返回
- **[析]** 分析'行为事件→掌握度更新'的数据流依赖

情境导入(资讯)

企业情境:教务问'平台的掌握度到底怎么算出来的?敢不敢拿去分班?'——你要能用一句话+一个公式讲清模型,并用真实接口演示数据从哪来。

上节回顾

事件链排查表互评;M3 里程碑评审会(本周课内完成)。

计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,重申安全红线(禁 L2/L3 越权操作)。

知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

知识追踪做什么

- 输入:答题/学习行为序列;输出:每个知识点的掌握概率 P(掌握)
- 教育意义:驱动个性化路径/推荐——千人千面的'千人千面'就在这

BKT 四参数直觉

- P_init 初始掌握 / P_trans 学一次就会 / P_guess 不会也蒙对 / P_slip 会了也失误
- 更新:P(掌握|新证据)按贝叶斯修正——对/错答案都更新

平台实现与数据源

- kt-service:/kt/mastery 查询、/kt/events 写入、/kt/memory-graph
- 数据源=LF5 的行为事件链——没有事件流,KT 就没饭吃

M3 评审会

- 小
- 组
- 演
- 示

- A
- I
- 功
- 能
- 链
- ;
- 工
- 程
- 师
- 维
- 度
- 评
- 审

实训实施(70min,双师巡回)

1. **1.** 查掌握度 — GET /kt/mastery?studentId=...&courseId=... 记录返回结构
2. **2.** 造证据 — 触发 2 次学习行为(接 S11),再看掌握度/事件数变化
3. **3.** 参数卡 — 组内画 BKT 四参数直觉卡(每参数一个生活例子)
4. **4.** 依赖分析 — 画出'掌握度'的上游依赖链,标出单点

检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [应] 接口调用与解读留证
- □ [析] 能说清缺事件流时掌握度为何失真
- □ [解] 四参数直觉各配一个例子

费曼讲台(15min)

讲题**:**用'猜你还不会吗'四问**(**本来会吗/学一次会吗/蒙对吗/手滑吗**)**讲 **BKT,**外行能复述为过关。 规程:白纸讲授 6min(不看笔记)➞同伴追问 4min(卡壳即回炉)➞类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

课后作业

- 费曼卡#12:BKT 四问卡
- 依赖链图(标单点)

评分点

接口证据(30%)+参数直觉卡(40%)+依赖分析(30%)

证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。